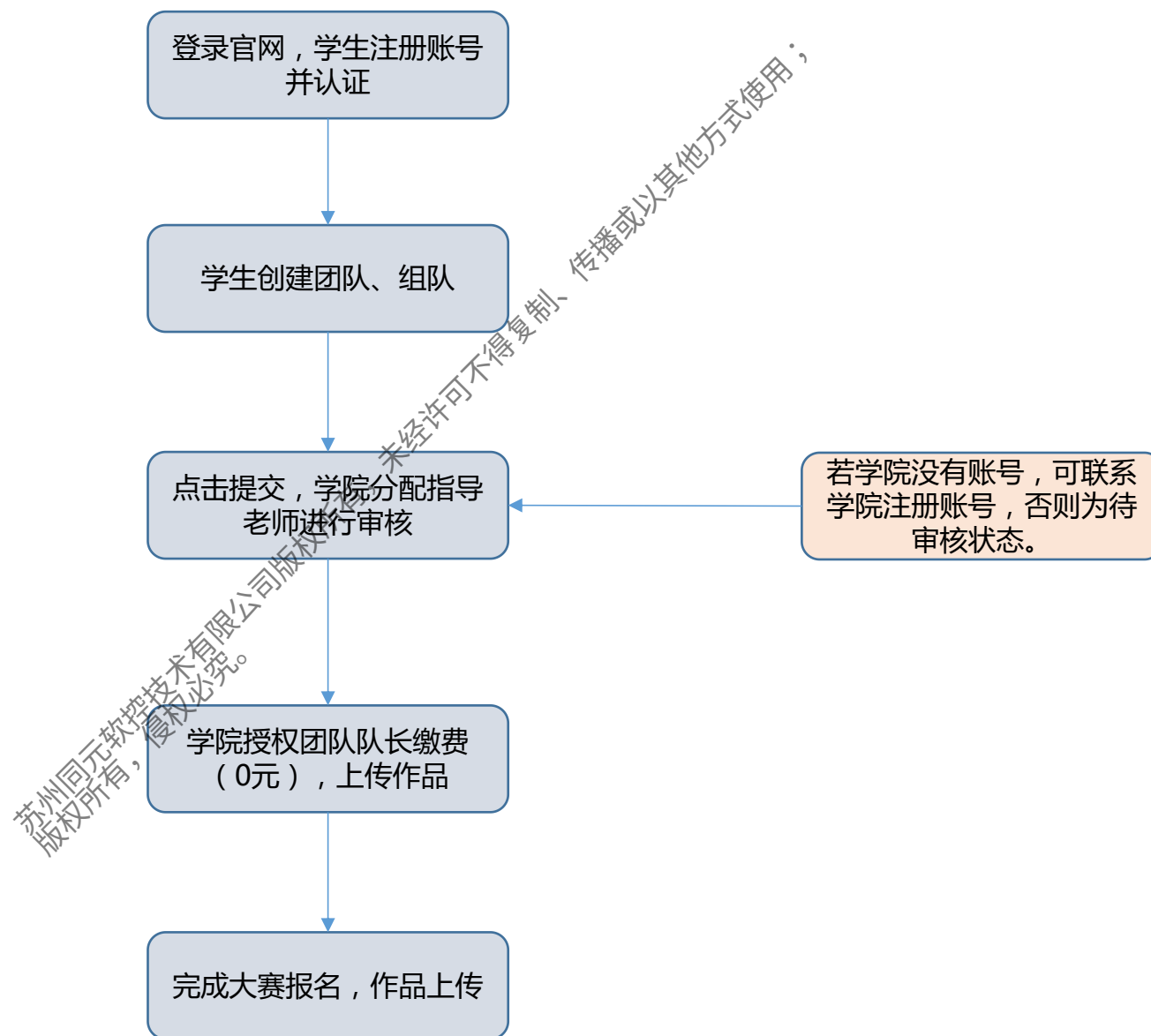


# “蓝桥杯”智能装备数字化建模大赛

## 报名流程



选拔赛报名及作品时间：

2024年11月4日-2024年11月22日

详细报名信息或大赛信息咨询可以联系各区域赛委会的老师：

高校联络部（大学组）

负责蓝桥杯竞赛的组织、管理等工作，具体包括报名、赛点安排、考务组织、教师QQ群管理等工作  
工作时间：周一至周五 上午9:30 — 12:00 下午13:00 — 18:00

刘老师

江西、江苏（南京、镇江、无锡之外其余地级市）

010-53352105

lcc@lanqiao.cn

1446079620

于老师

湖北、海南

010-53352138

yuli@lanqiao.cn

3156285962

孙老师

陕西、重庆、黑龙江

010-53352085

sunhj@lanqiao.cn

3156585729

周老师

河北、上海、江苏（南京、镇江、无锡）

010-53352125

zhourongtian@lanqiao.cn

2022114661

薛老师

北京、辽宁、浙江

010-53352059

xueying01@lanqiao.cn

3156272312

纪老师

河南、港澳台、海外

010-53352133

jihz@lanqiao.cn

3156298578

陈老师

广东

010-53359551

chenjing@lanqiao.cn

3156235806

杜老师

四川

010-53352008

duyouwei@lanqiao.cn

1109712323

司老师

广西、贵州

010-53351963

sijiqing@lanqiao.cn

3993273481

武老师

山东

010-53605994

wudongmei@lanqiao.cn

1765590216

陈老师

安徽、福建

010-53354171

chenkaidong@lanqiao.cn

1424605735

刘老师

湖南、山西、内蒙、甘肃、云南

010-53606014

liucp@lanqiao.cn

10333885

杨老师

吉林、天津、新疆、宁夏、青海、西藏

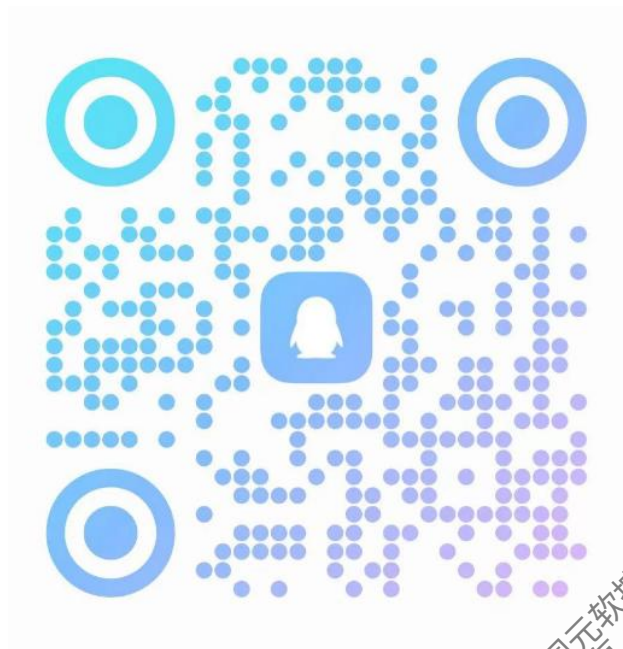
010-53357099

yangkun@lanqiao.cn

3808002410

## 【MWORKS】蓝桥杯大赛技术交流群

QQ群：929521090



## MoHub技术交流专区/高校专区

MWORKS技术答疑和交流社区



直接搜索 “MoHub”

<https://mohub.net>

# 基于MWWORKS的智能装备系统模型集成

曾存

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年11月14日

# CONTENTS

## 目录

### Part 1

使用前准备

### Part 2

控制系统构建

### Part 3

控制律验证

### Part 4

双向融合

北京同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；  
版权所有，侵权必究。

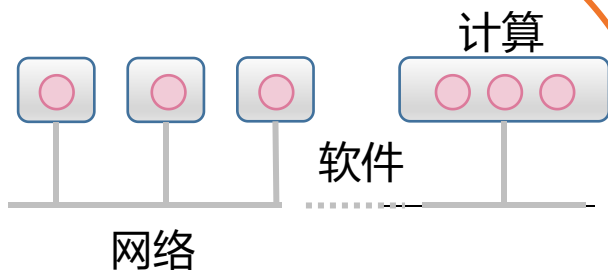
# Part 1

## 使用前准备

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；  
版权所有，侵权必究。

# 1.1 使用前准备—信息物理融合系统（CPS）

## 信息域



控制算法

人工智能

数据科学

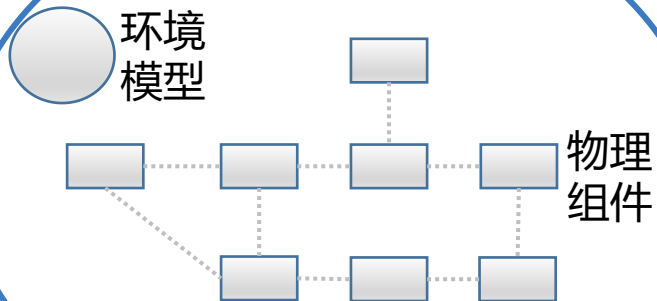
测试测量

Algorithm算法  
Function 函数



Syslab  
科学计算环境

## 物理域



机械

流体

磁

电气

热

.....

基于方程  
面向对象  
多领域统一



Sysplorer  
系统建模仿真环境

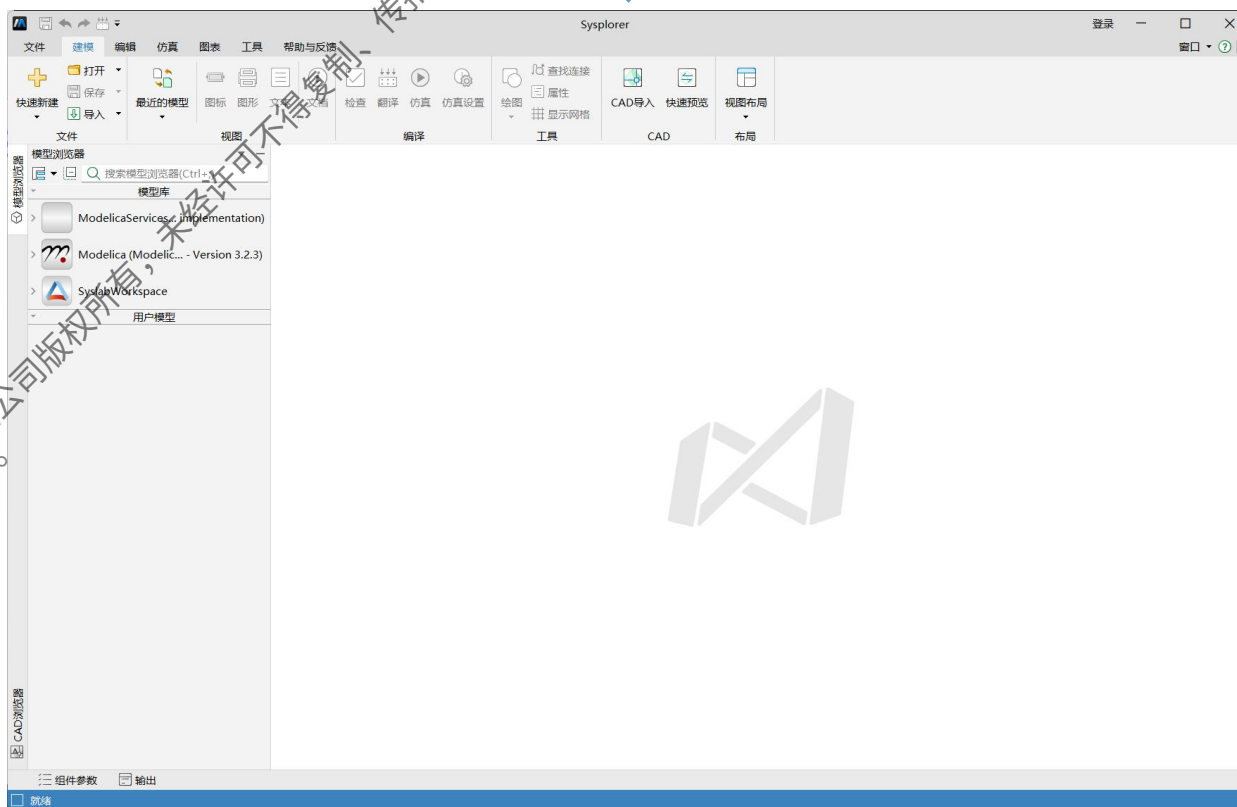
## 1.2 使用前准备

在Syslab菜单栏中点击Sysplorer，自动打开Sysplorer软件并加载SyslabWorkspace模型库



### 使用须知：

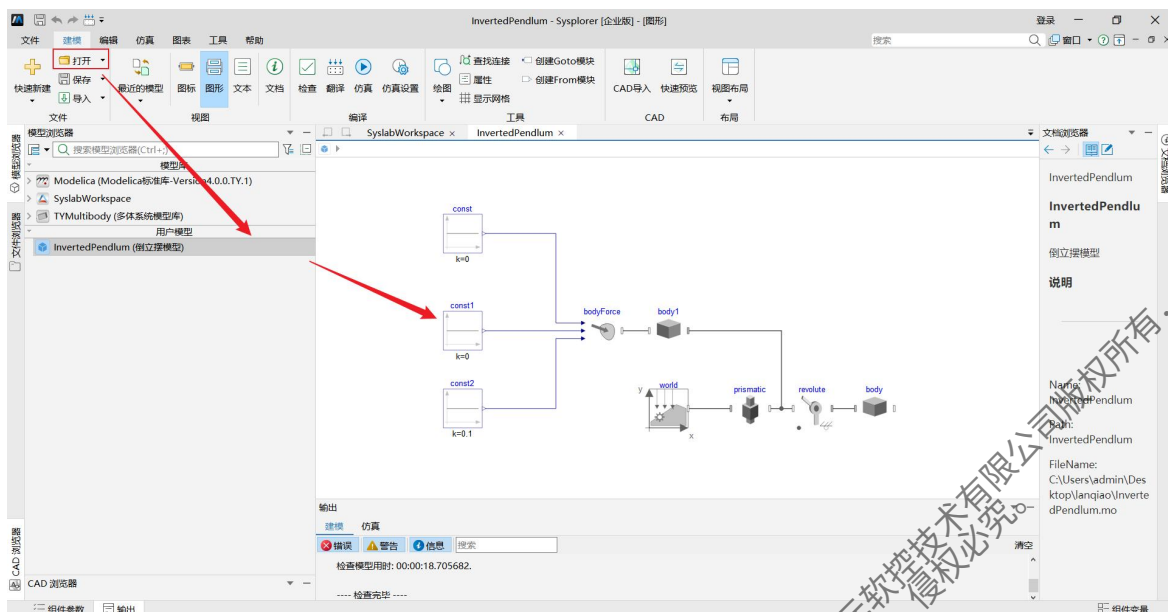
1. 如不能打开Sysplorer软件，则需要确认Syslab首选项中Sysplorer可执行文件路径是否正确
2. Syslab和Sysplorer均需2022版以上
3. Sysplorer软件编译器为64位





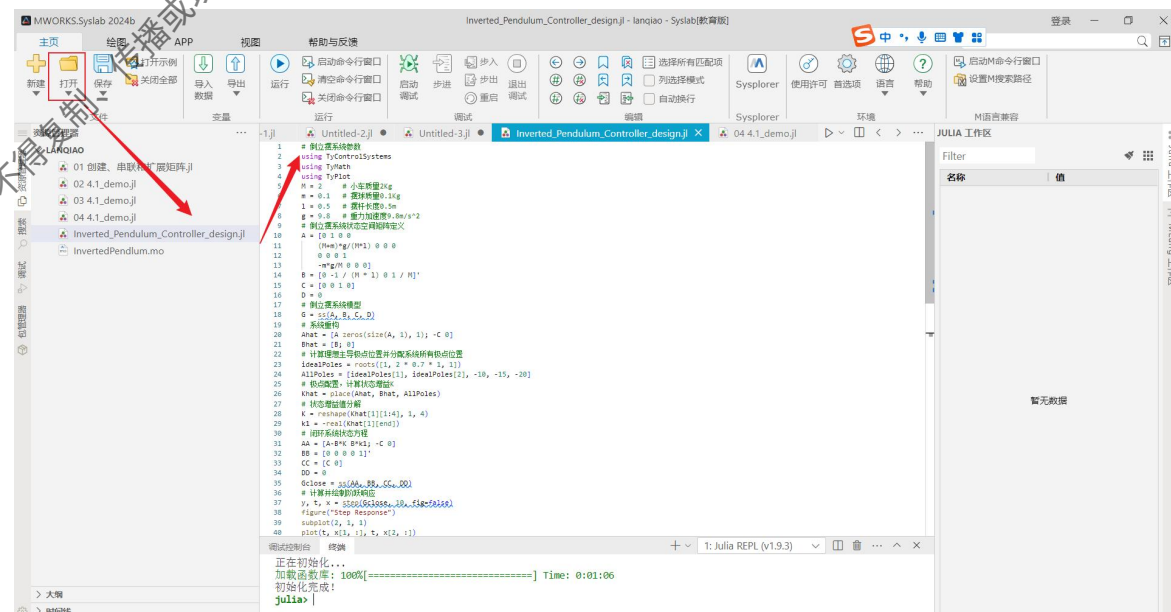
## 1.2 使用前准备

在Sysplorer里面打开第一次培训示例InvertedPendulum.mo文件作为数字样机



倒立摆数字样机

在Syslab里面打开第二次培训示例Inverted\_Pendulum\_Controller\_design.jl文件作为控制算法



倒立摆控制算法

# Part 2

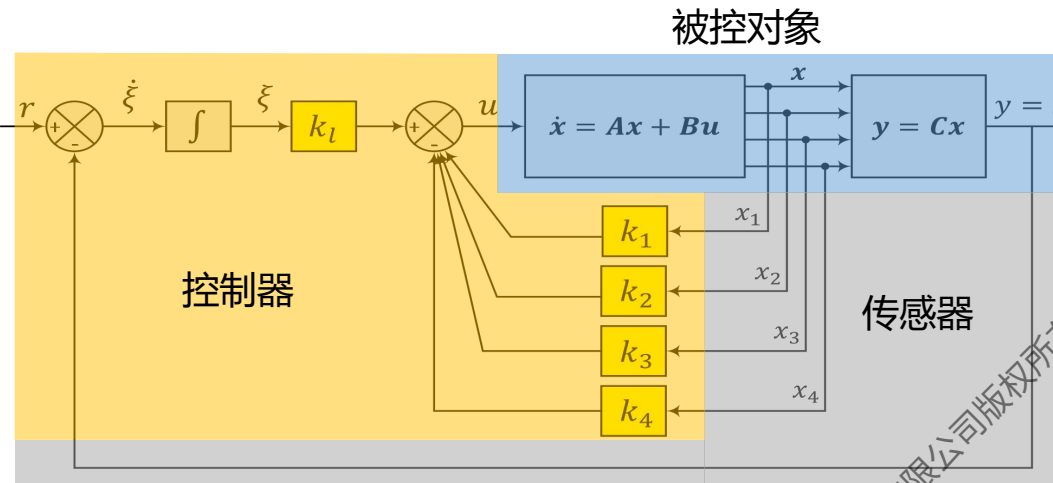
## 控制系统构建

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；  
版权所有，侵权必究。

## 2. 控制系统构建

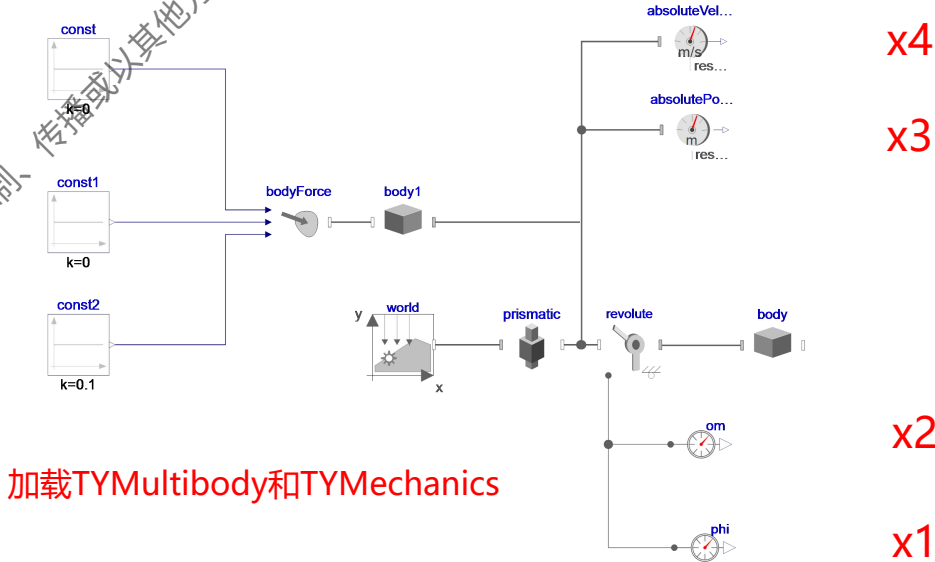
**问题：**控制律已在Syslab中进行了系统闭环验证，为什么还要在物理模型中构建控制系统进行控制律验证？

Syslab进行控制律设计，使用的是一个经过线性化处理的模型，基于简化的线性化模型设计得到的控制律应用于实际对象时，需进一步验证。



**x1、x2、x3、x4反馈信号均可通过传感器获取**

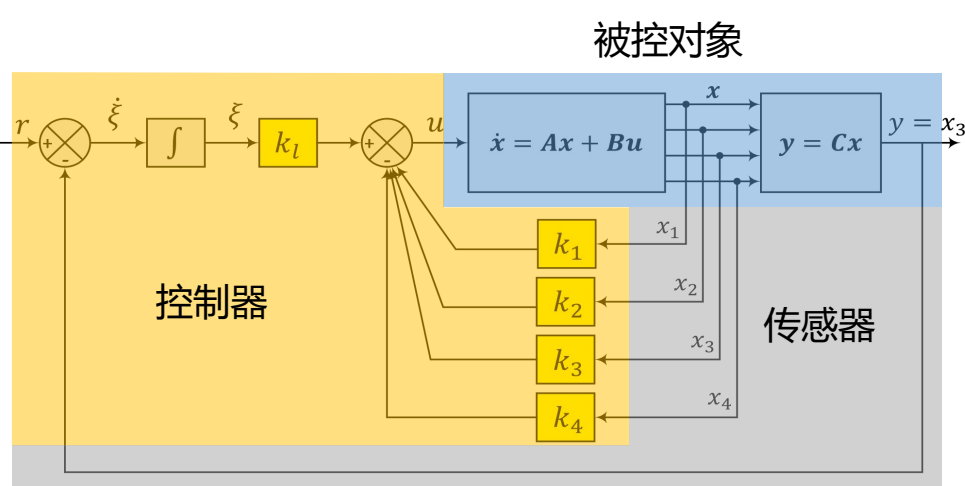
- x1为摆杆角度
- x2为摆杆角速度
- x3为滑块位移
- x4为滑块速度



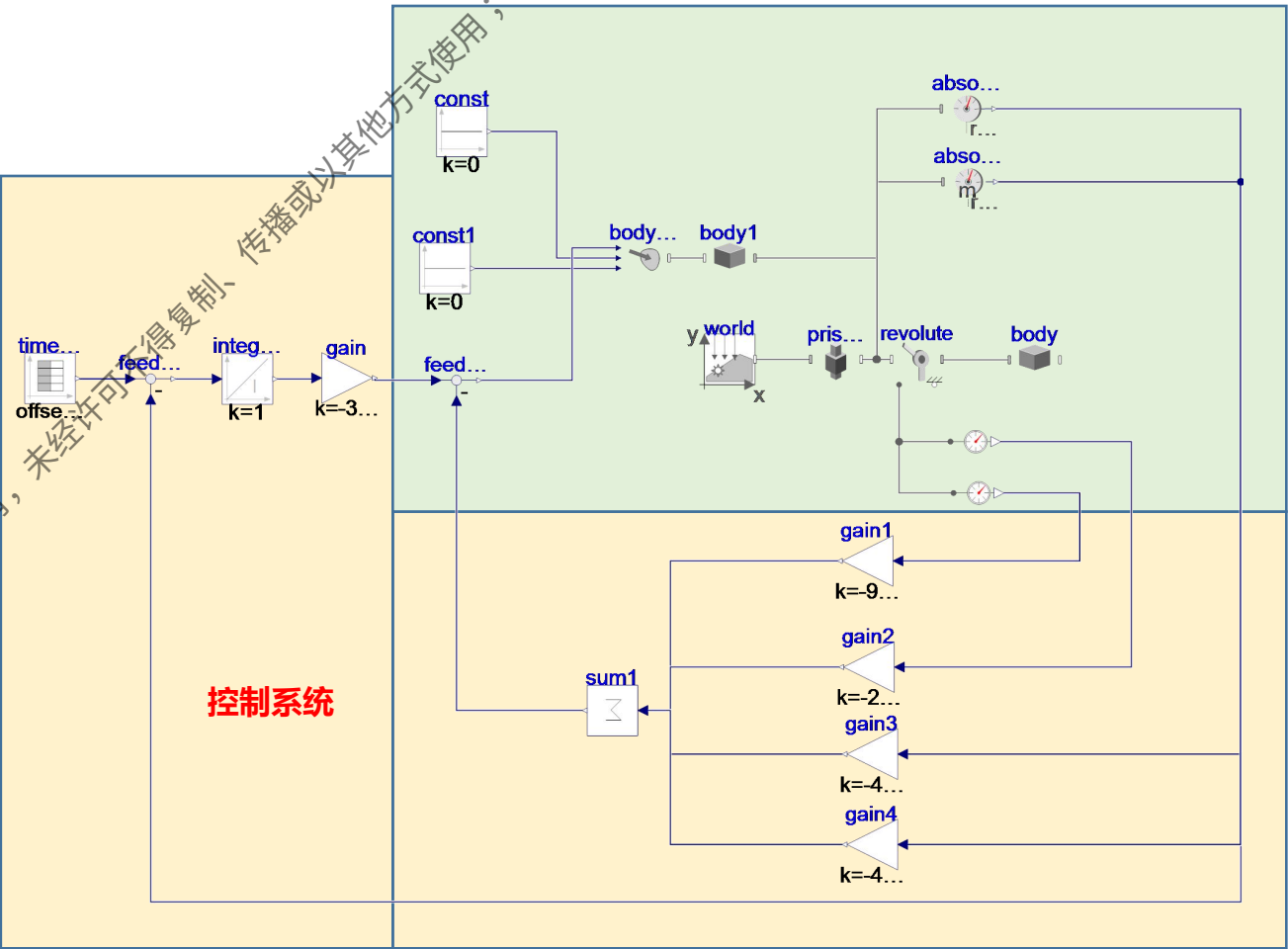
| 组件     | 路径                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|
| 角度传感器  | TYMechanics.Rotational.Sensors.AngleSensor         |
| 角速度传感器 | TYMechanics.Rotational.Sensors.AngleVelocitySensor |
| 位移传感器  | TYMultibody.Sensors.AbsolutePosition               |
| 速度传感器  | TYMultibody.Sensors.AbsoluteVelocity               |

# 2. 控制系统构建

使用Modelica标准库中的Blocks组件，采用图形化建模方式，在已有模型基础上构建控制器，根据控制律构建控制器，并形成倒立摆闭环系统



| 组件    | 路径                                    |
|-------|---------------------------------------|
| 反馈    | Modelica.Blocks.Math.Feedback         |
| 积分器   | Modelica.Blocks.Continuous.Integrator |
| 增益    | Modelica.Blocks.Math.Gain             |
| 求和    | Modelica.Blocks.Math.Sum              |
| 时间插值表 | Modelica.Blocks.Sources.TimeTable     |



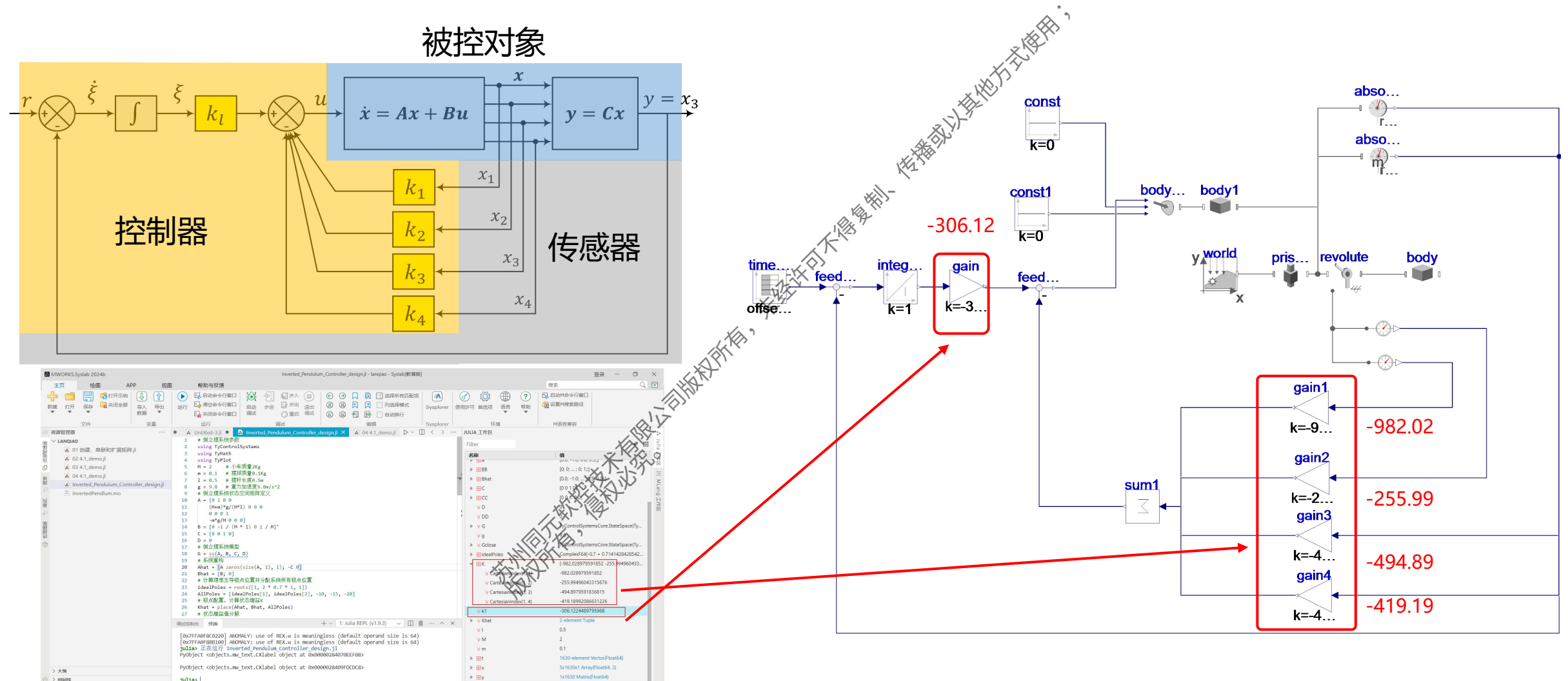
# Part 3

## 控制律验证

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；  
版权所有，侵权必究。

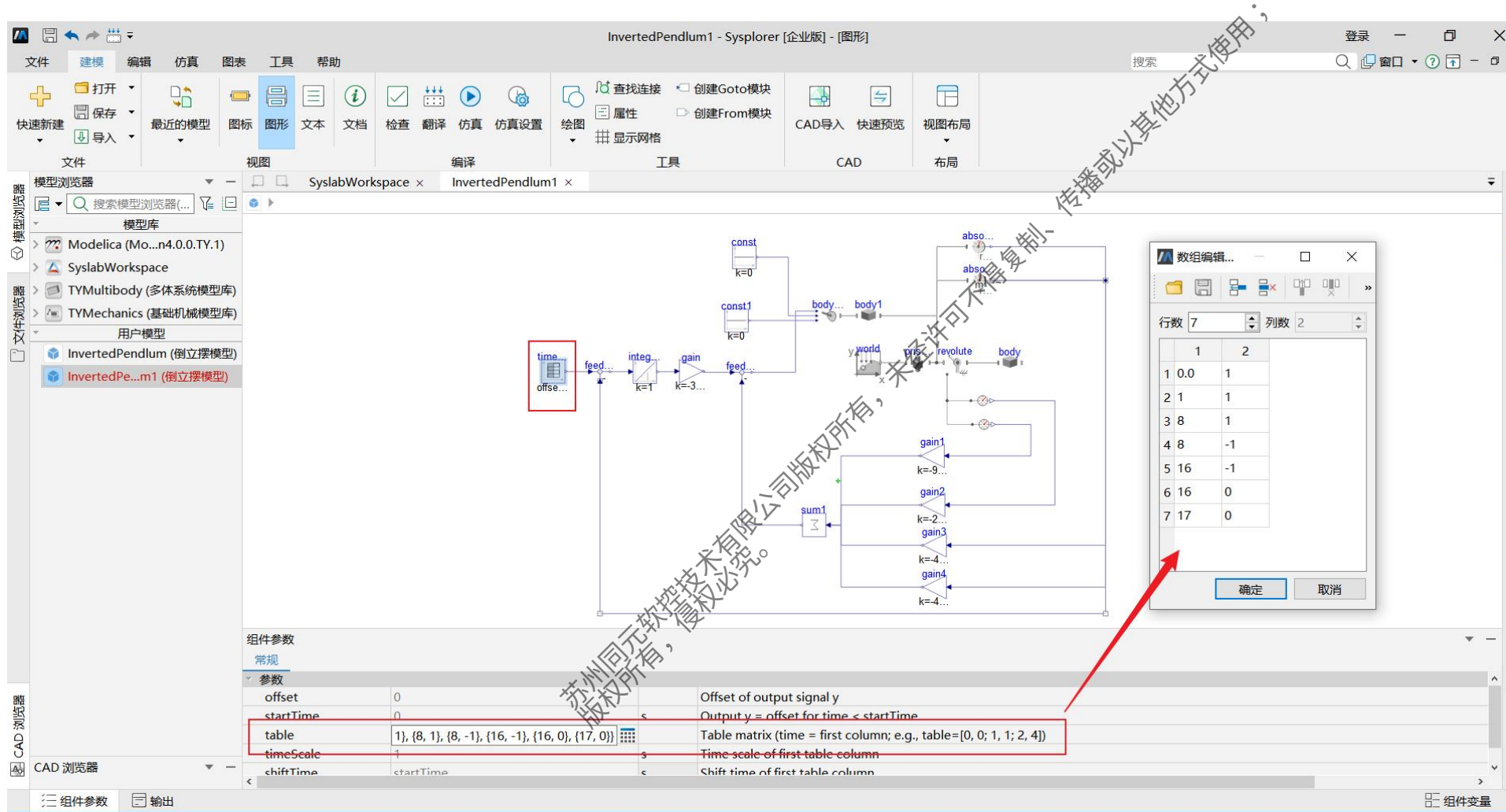
### 3. 倒立摆控制律验证

将Syslab中控制律设计结果，当作参数集成至倒立摆系统控制器中



### 3. 倒立摆控制律验证

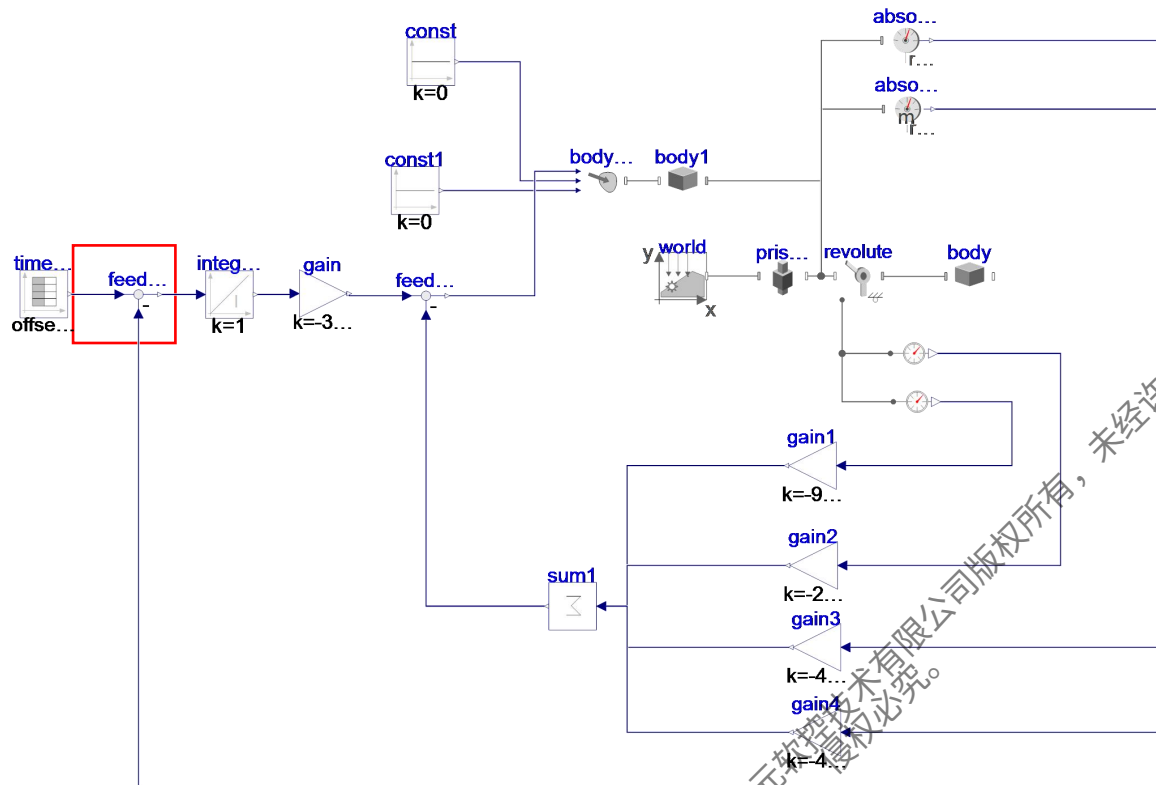
构建目标信号，测试实际倒立摆物理系统在设计控制律下的控制效果



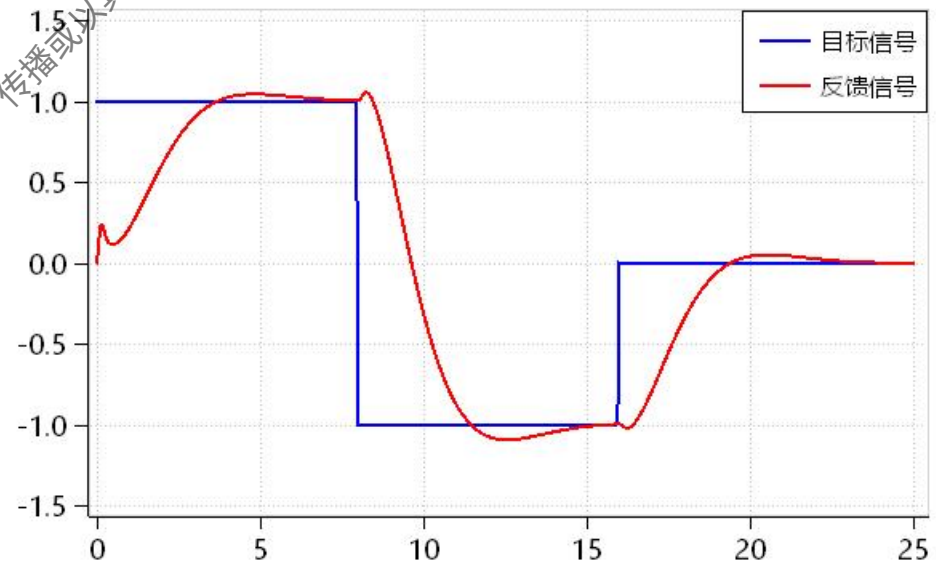
8秒内达到1的位置；  
8-16秒达到-1的位置；  
16秒后达到0的位置并保持不动；

### 3. 倒立摆控制律验证

构建目标信号，测试实际倒立摆物理系统在设计的控制律下的控制效果



仿真时间设置为0-25s

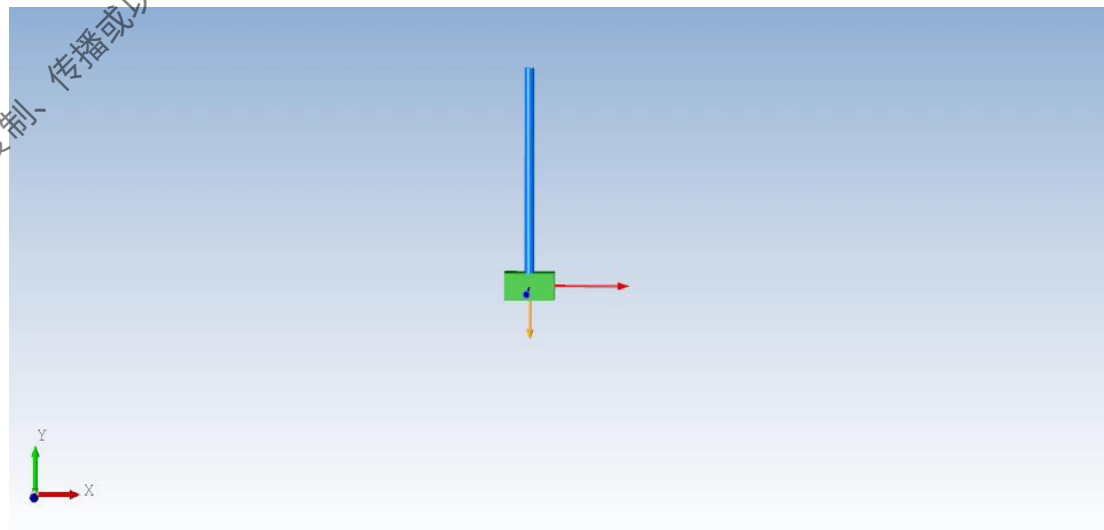
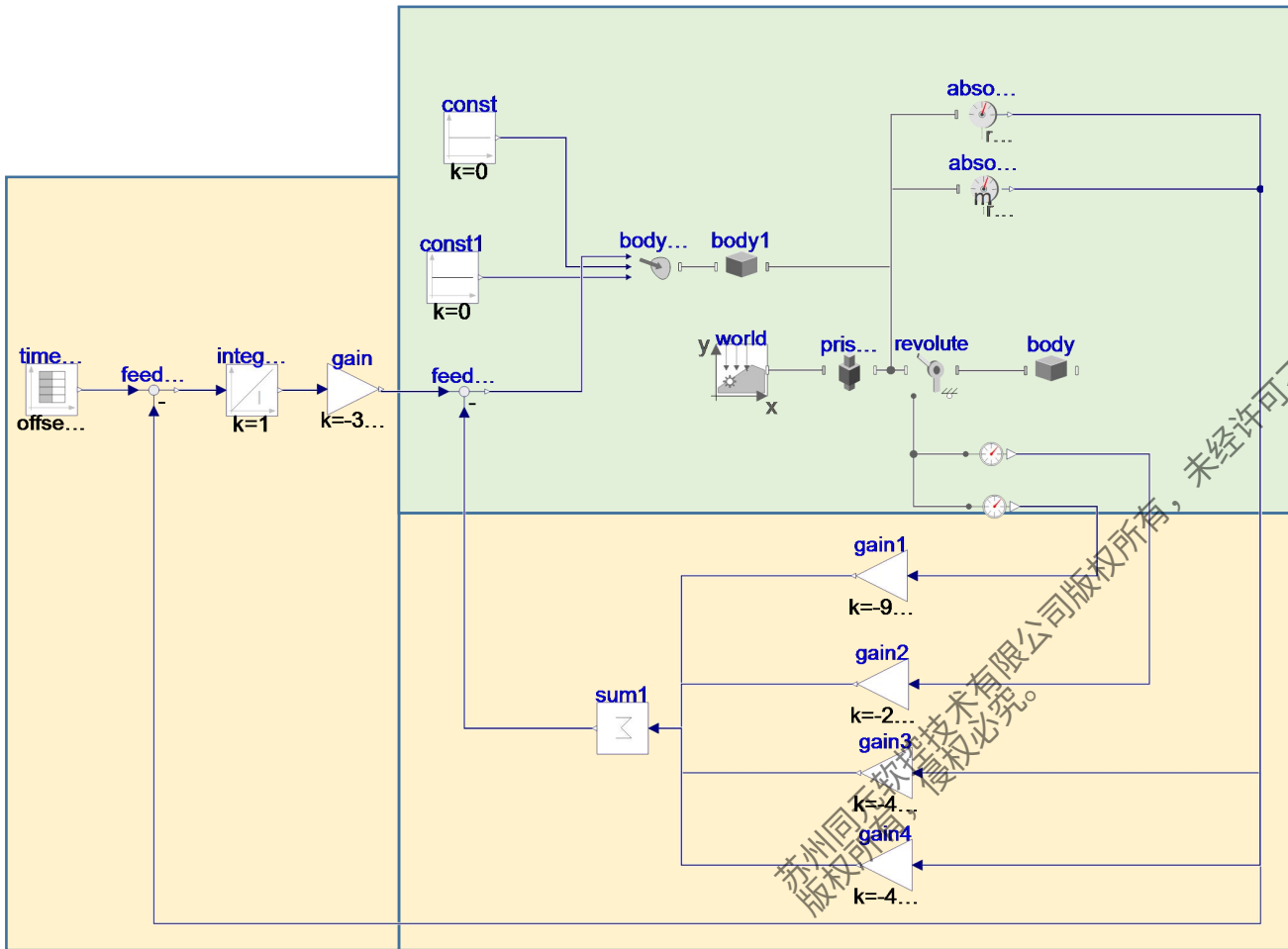


比较目标信号和被控对象状态反馈值，设计的控制律能够满足控制效果。



### 3. 倒立摆控制律验证

构建目标信号，测试实际倒立摆物理系统在设计的控制律下的控制效果



## 通过动画直观地查看倒立摆运动情况

# Part 4

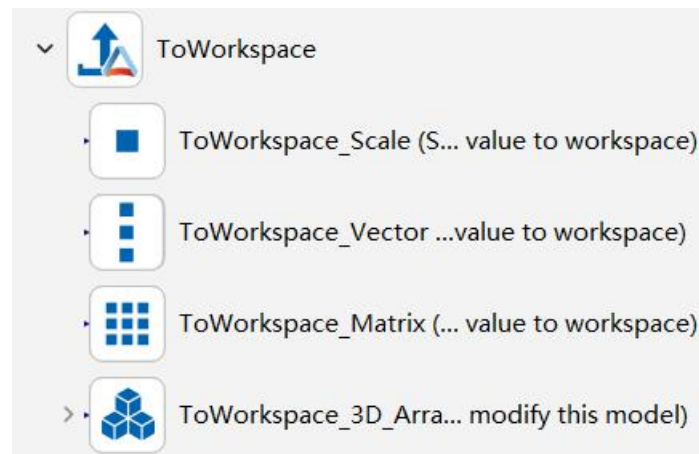
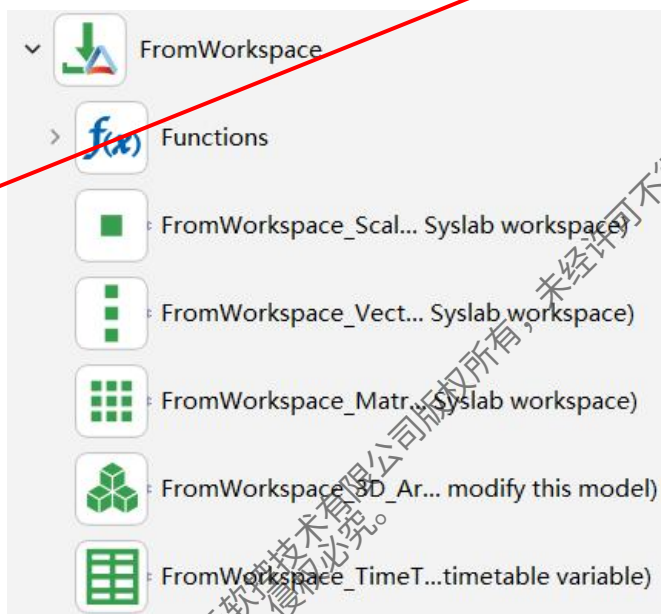
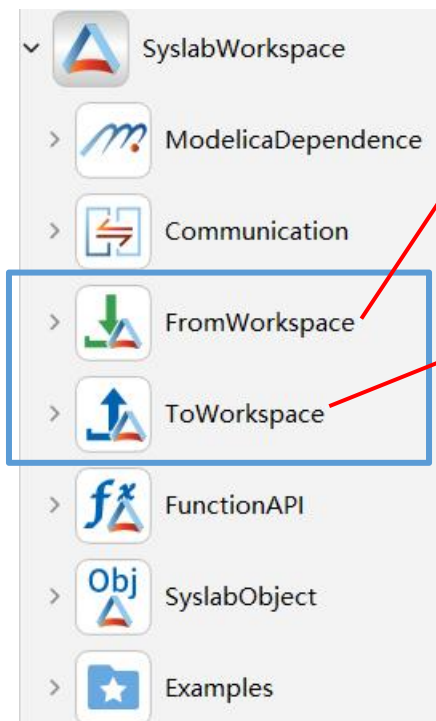
## 双向融合

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；  
版权所有，侵权必究。

## 4. 双向融合—SyslabWorkSpace模型库介绍

Sysplorer从Syslab工作空间中读取数据

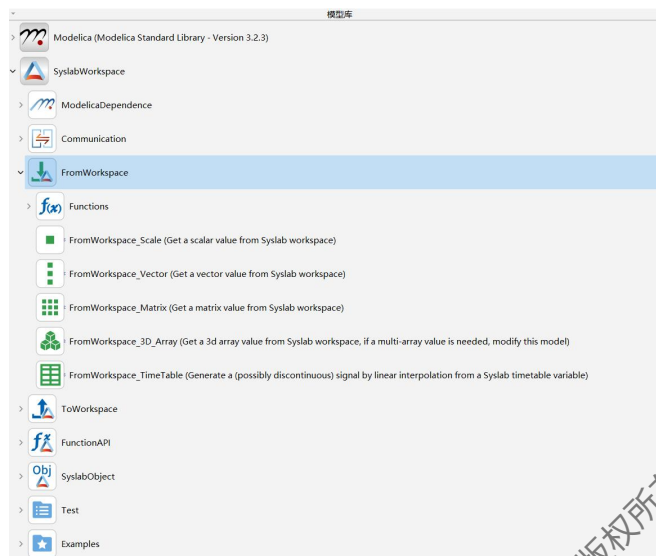
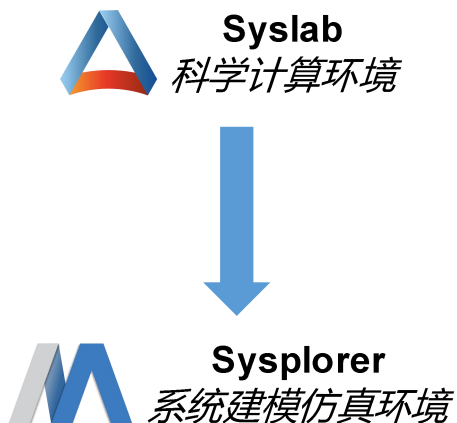
将Sysplorer的仿真结果写入Syslab工作空间中



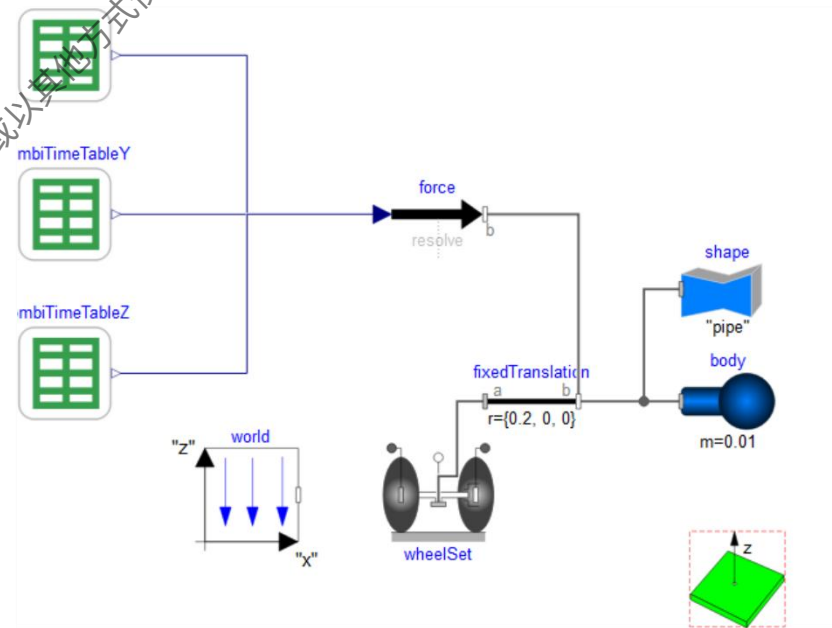
## 4. 双向融合—SyslabWorkSpace模型库介绍

**From Workspace :** Sysplorer从Syslab工作空间中读取数据并作为输入

示例详见：Sysplorer内置模型库  
SyslabWorkSpace/Examples/Demo\_FromWorkspace\_RollingWheelSetPulling



拖拽式建模



FromWorkspace子库中包含5个组件，分别为：

- FromWorkspace\_Scale：获取标量数据
- FromWorkspace\_Vector：获取一维数组
- FromWorkspace\_Matrix：获取二维数组
- FromWorkspace\_3D\_Array：获取三维数组
- FromWorkspaceTimeTable：获取表格矩阵，并通过线性插值来生成（可能是不连续的）信号

**注意：** FromWorkspace传递的量均为**变量**，不能直接作为组件参数，需将组件参数处理为输入接口或变量。

# 4. 双向融合—SyslabWorkSpace模型库介绍

# Julia代码

```
table = [0 1 0 0
         1 1 0 0
         2 0 2 0
         3 0 2 0]
combiTimeTableX = table[:,[1,2]] #取1,2两列
combiTimeTableY = table[:,[1,3]] #取1,3两列
combiTimeTableZ = table[:,[1,4]] #取1,4两列
```



代码运行

工作区

Filter

| 名称           | 值                    |
|--------------|----------------------|
| combiTimeTab | [0 1; 1 1; 2 0; 3 0] |
| combiTimeTab | [0 0; 1 0; 2 2; 3 2] |
| combiTimeTab | [0 0; 1 0; 2 0; 3 0] |
| table        | 4x4 Matrix{Int64}    |

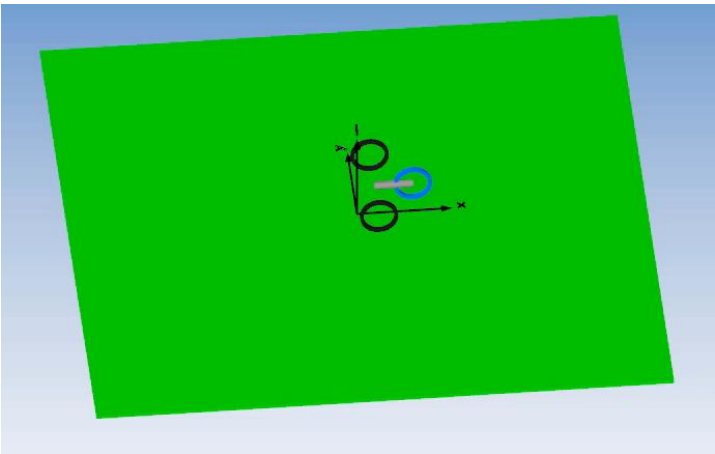
若结果不一致，可点击清空工作区再重新运行代码

使用FromWorkspace组件

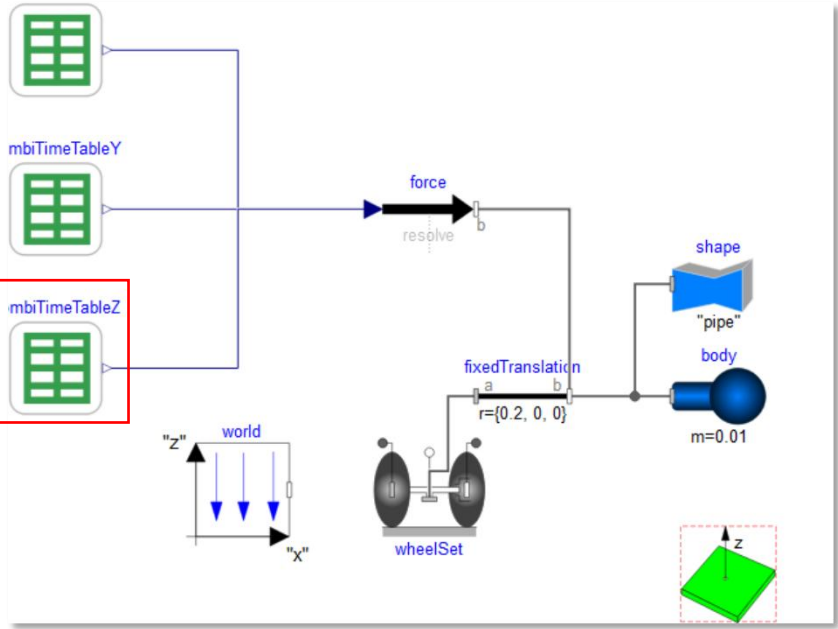
| 组件参数      |                   |                                        |
|-----------|-------------------|----------------------------------------|
| 常规        |                   |                                        |
| 参数        | 值                 | 说明                                     |
| varName   | "combiTimeTableZ" | Timetable variable name                |
| row dims  | 4                 | Timetable row dims                     |
| offset    | 0                 | Offset of output signal                |
| startTime | 0                 | s Output = offset for time < startTime |

设定参数

名与工作空间变量名需完全一致



结果展示.gif



示例详见：Sysplorer内置模型库

SyslabWorkSpace/Examples/Demo\_FromWorkspace\_RollingWheelSetPulling



## 4. 双向融合—SyslabWorkspace模型库介绍

From Workspace 下Functions 以函数的形式从 Syslab 工作区中读取数据，因此可以直接将获取的数据作为其他组件的**参数值**。

### 操作步骤

- Syslab编辑并运行以下Syslab脚本
- Sysplorer编辑并运行SubModel模型
- 查看仿真结果

```
#Syslab脚本 :
# 标量
i_val = 5
f_val = 7.5
b_val = true# 向量
i_vec = [1, 2, 3]
f_vec = [1, 2.5, 3.5]
b_vec = [true, false, true]# 矩阵
i_mtx = [1 2 3; 4 5 6]
f_mtx = [1 2.5 3.5; 4 5.5 6.5]
b_mtx = [true false true; false true false]# 三维数组
i_arr = fill(1, (2, 3, 4))
i_arr[2, 1, 3] = 17
f_arr = fill(2.5, (2, 3, 4))
f_arr[2, 1, 3] = 17
b_arr = fill(true, (2, 3, 4))
b_arr[2, 1, 3] = false
```

Syslab中计算出结果

model SubModel

```
import SyslabWorkspace.FromWorkspace.Functions.*;
//标量
parameter Integer int_x = FwInt("i_val") "整型标量";
parameter Real real_x = FwReal("f_val") "实型标量";
parameter Boolean bool_x = FwBool("b_val") "布尔型标量";

//向量
parameter Integer int_vec[:] = FwIntVector("i_vec", 3) "整型向量";
parameter Real real_vec[:] = FwRealVector("f_vec", 3) "实型向量";
parameter Boolean bool_vec[:] = FwBoolVector("b_vec", 3) "布尔型向量";

//矩阵
parameter Integer int_mtx[:, :] = FwIntMatrix("i_mtx", 2, 3) "整型矩阵";
parameter Real real_mtx[:, :] = FwRealMatrix("f_mtx", 2, 3) "实型矩阵";
parameter Boolean bool_mtx[:, :] = FwBoolMatrix("b_mtx", 2, 3) "布尔型矩阵";

//三维数组
parameter Integer int_arr[:, :, :] = FwInt3DArray("i_arr", 2, 3, 4) "整型三维数组";
parameter Real real_arr[:, :, :] = FwReal3DArray("f_arr", 2, 3, 4) "实型三维数组";
parameter Boolean bool_arr[:, :, :] = FwBool3DArray("b_arr", 2, 3, 4) "布尔型三维数组";
end SubModel;
```

Sysplorer中模型通过函数读取工作空间值作为参数

注：函数调用见：Modelica语法-函数；参数定义见Modelica语法-类与内置类型



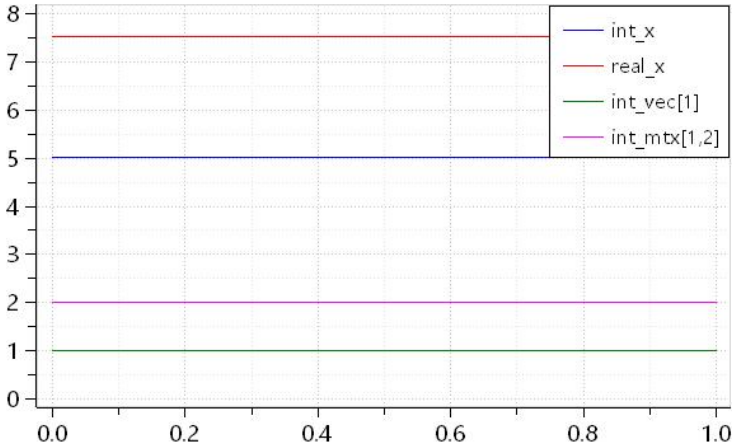
# 4. 双向融合—SyslabWorkSpace模型库介绍

## 结果查看

```
#Syslab脚本 :
# 标量
i_val = 5
f_val = 7.5
b_val = true# 向量
i_vec = [1, 2, 3]
f_vec = [1, 2.5, 3.5]
b_vec = [true, false, true]# 矩阵
i_mtx = [1 2 3; 4 5 6]
f_mtx = [1 2.5 3.5; 4 5.5 6.5]
b_mtx = [true false true; false true false]#
三维数组
i_arr = fill(1, (2, 3, 4))
i_arr[2, 1, 3] = 17
f_arr = fill(2.5, (2, 3, 4))
f_arr[2, 1, 3] = 17
b_arr = fill(true, (2, 3, 4))
b_arr[2, 1, 3] = false
```

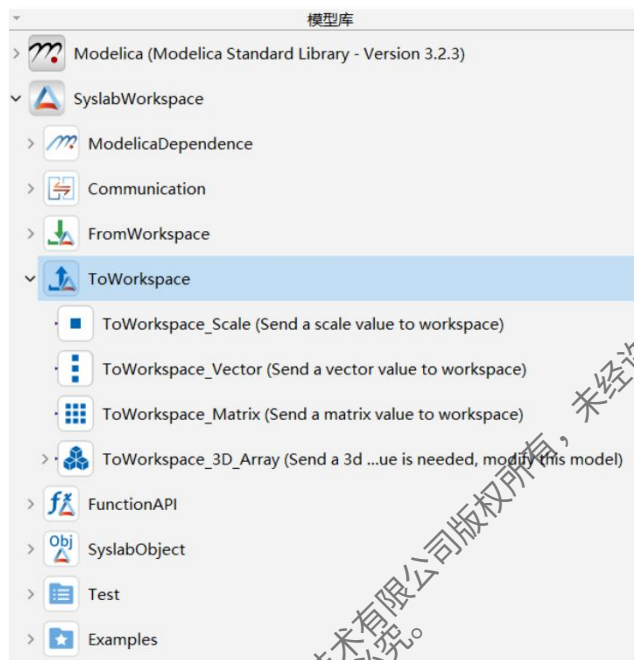
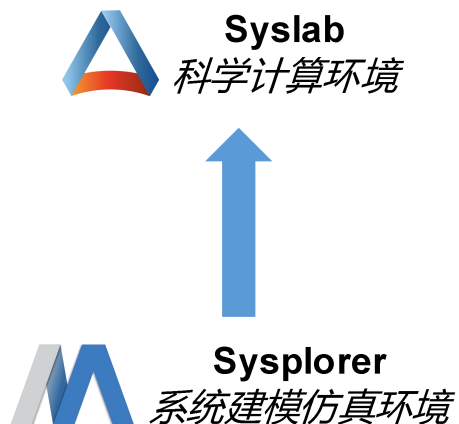
通过From Workspace Functions , 将Syslab工作区中的数据直接设置为模型的参数

| 组件参数     |                                 |         |
|----------|---------------------------------|---------|
| 常规       |                                 |         |
| 参数       |                                 |         |
| int_x    | FwInt("i_val")                  | 整型标量    |
| real_x   | FwReal("f_val")                 | 实型标量    |
| bool_x   | FwBool("b_val")                 | 布尔型标量   |
| int_vec  | FwIntVector("i_vec", 3)         | 整型向量    |
| real_vec | FwRealVector("f_vec", 3)        | 实型向量    |
| bool_vec | FwBoolVector("b_vec", 3)        | 布尔型向量   |
| int_mtx  | FwIntMatrix("i_mtx", 2, 3)      | 整型矩阵    |
| real_mtx | FwRealMatrix("f_mtx", 2, 3)     | 实型矩阵    |
| bool_mtx | FwBoolMatrix("b_mtx", 2, 3)     | 布尔型矩阵   |
| int_arr  | FwInt3DArray("i_arr", 2, 3, 4)  | 整型三维数组  |
| real_arr | FwReal3DArray("f_arr", 2, 3, 4) | 实型三维数组  |
| bool_arr | FwBool3DArray("b_arr", 2, 3, 4) | 布尔型三维数组 |

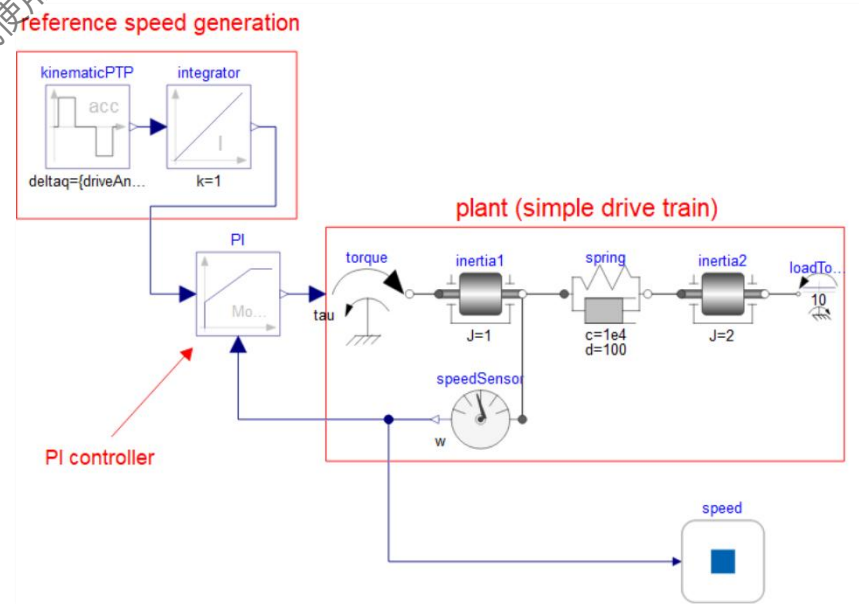


## 4. 双向融合—SyslabWorkSpace模型库介绍

**To Workspace** : 将Sysplorer的仿真结果发送至Syslab工作空间中



拖拽式建模



To Workspace子库中包含4个组件，分别为：

ToWorkspace\_Scale：输出为标量数据

ToWorkspace\_Vector：输出为一维数组

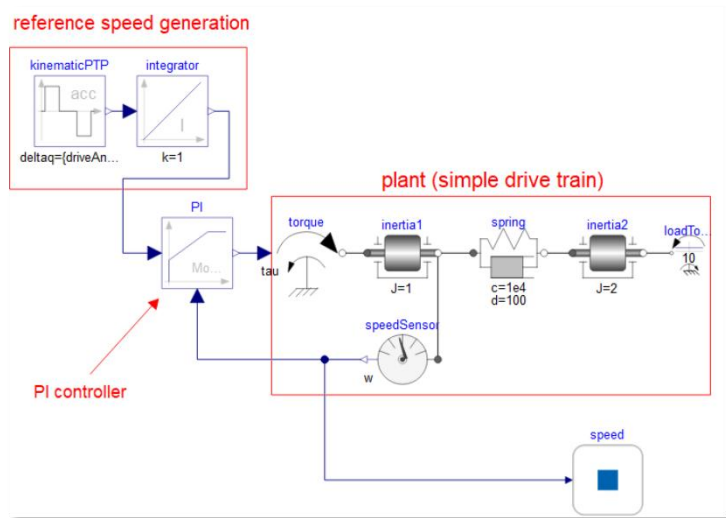
ToWorkspace\_Matrix：输出为数组

ToWorkspace\_3D\_Array：输出为三维数组

示例详见：Sysplorer内置模型库  
SyslabWorkSpace/Examples/Demo\_ToWorkspace\_PID\_Controller



## 4. 双向融合—SyslabWorkspace模型库介绍

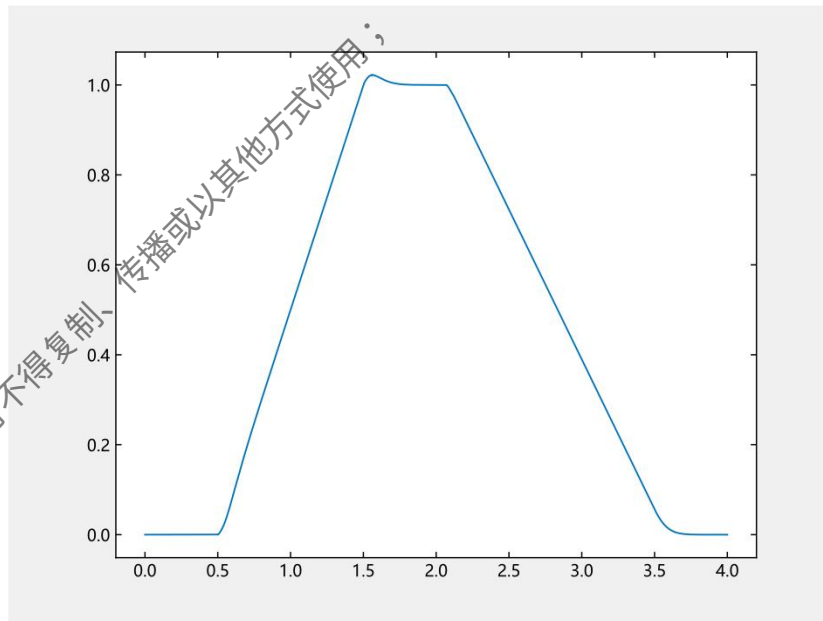


示例详见：Sysplorer内置模型库  
SyslabWorkspace/Examples/Demo\_ToWorkspace\_PID\_Controller

仿真

| 名称  | 值                            |
|-----|------------------------------|
| ans | NamedTuple{(:tout, :w), ...} |
| out | NamedTuple{(:tout, :w), ...} |

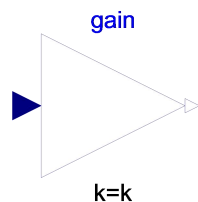
使用Syslab对仿真  
结果进行处理分析



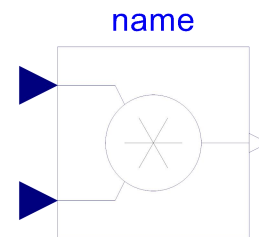
```
using TyPlot
t = out.tout
w = out.w
plot(t, w)
#在Syslab中进行输出变量的后处理
```

## 4. 双向融合—倒立摆系统模型

为能够Syslab控制律设计计算结果直接传入至Sysplorer系统模型的控制器中，首先将增益模块替换组件成乘法模块。

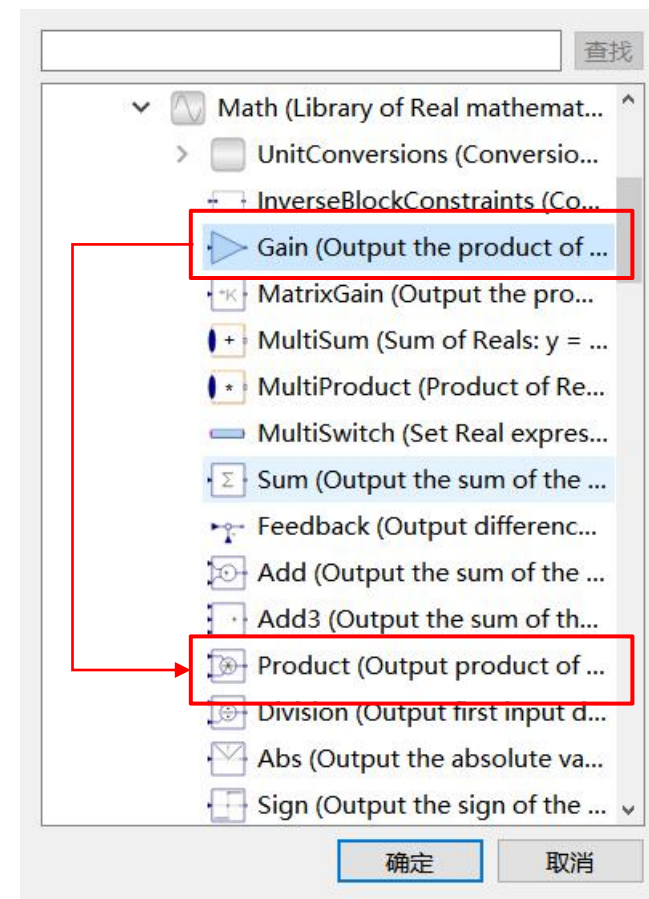
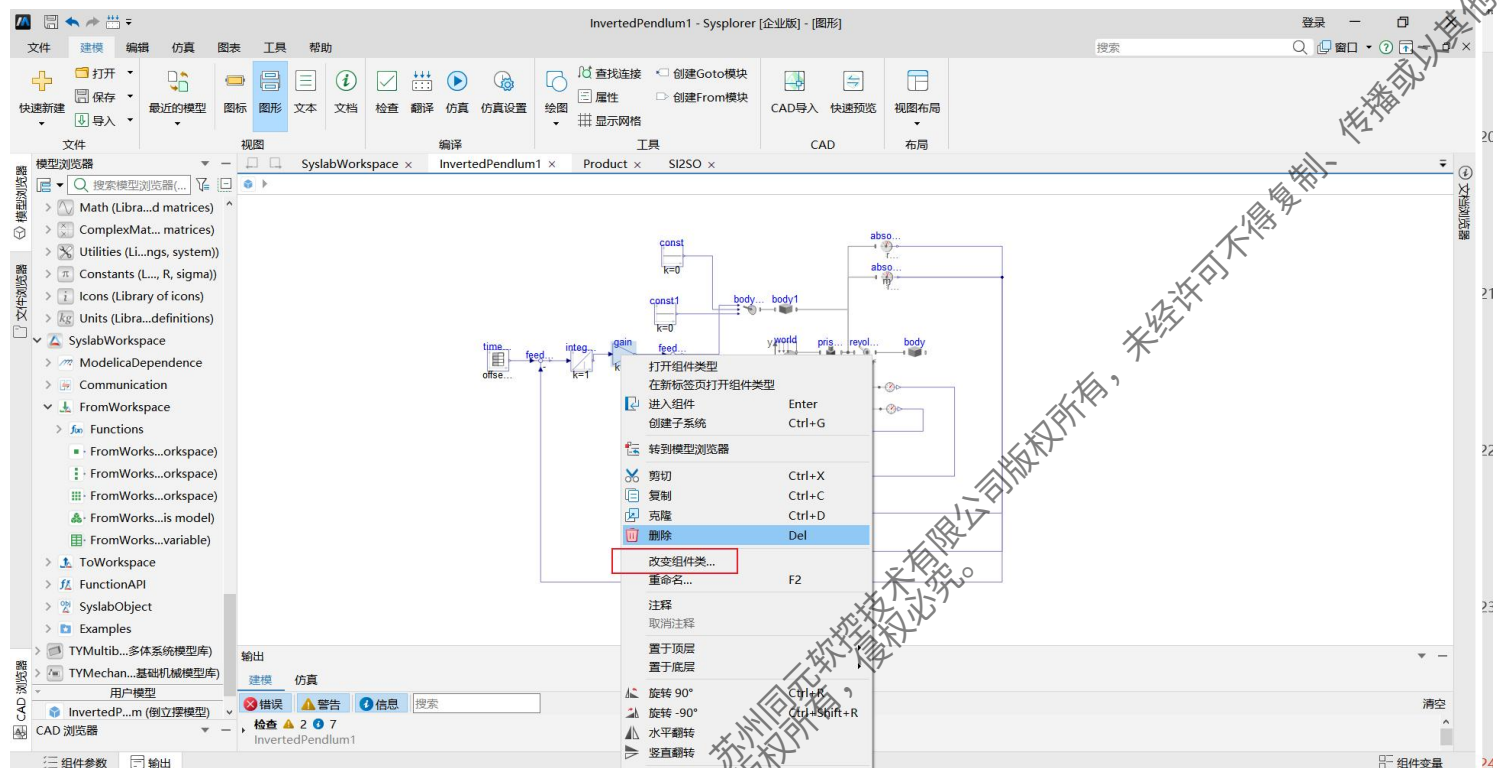


```
block Gain "增益"  
  parameter Real k(start = 1, unit = "1");  
  Interfaces.RealInput u  
    annotation (...);  
  Interfaces.RealOutput y  
    annotation (...);  
equation  
  y = k * u;  
  annotation (...);  
end Gain;
```



```
block Product "乘法"  
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u1  
    annotation (...);  
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u2  
    annotation (...);  
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput y  
    annotation (...);  
equation  
  y = u1 * u2;  
end Product;
```

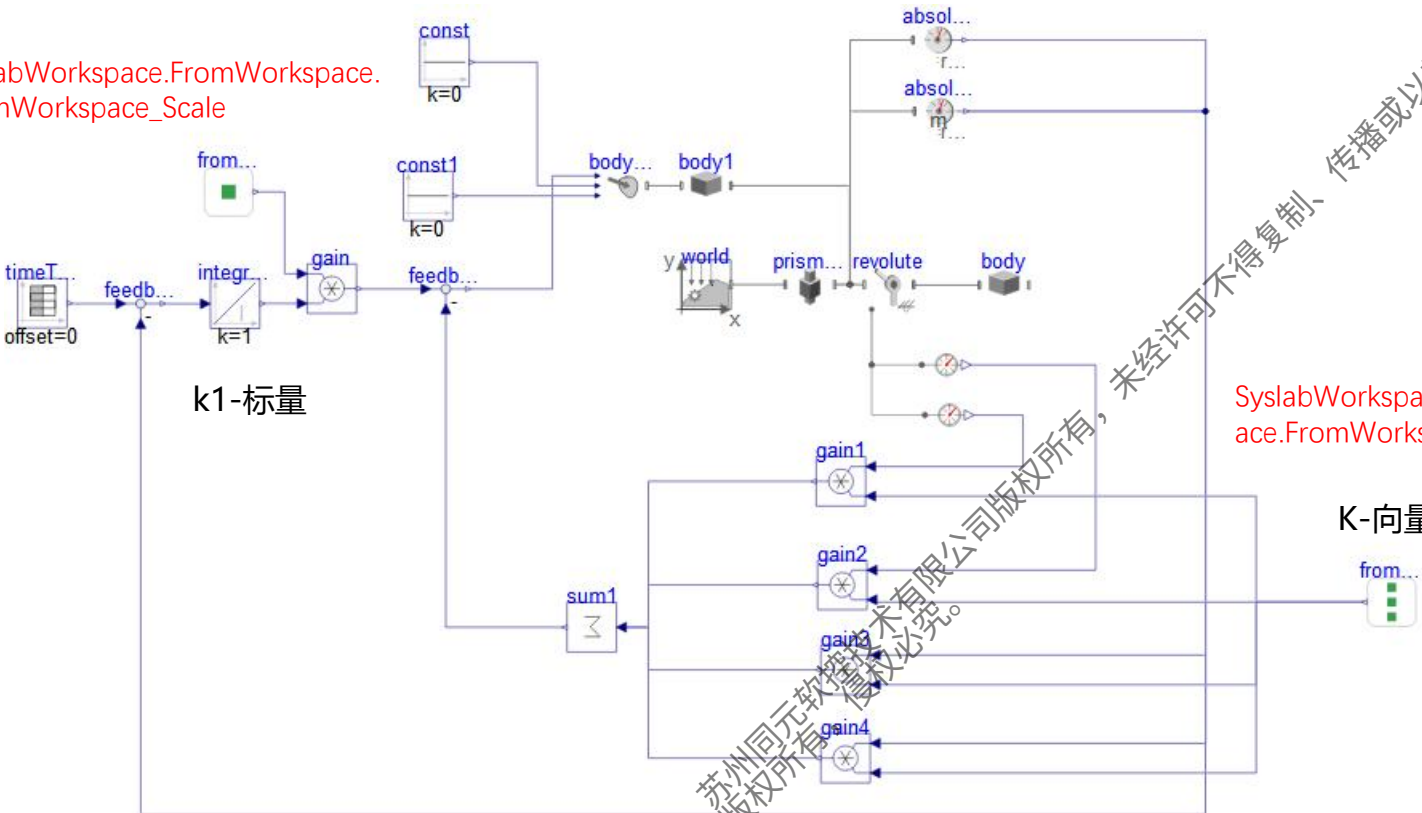
## 4. 双向融合—倒立摆系统模型



# 4. 双向融合—倒立摆系统模型

将Syslab控制律设计计算结果通过FromWorkspace直接传入至Sysplorer系统模型的控制器中。

SyslabWorkspace.FromWorkspace.  
FromWorkspace\_Scale



SyslabWorkspace.FromWorksp  
ace.FromWorkspace\_Vector

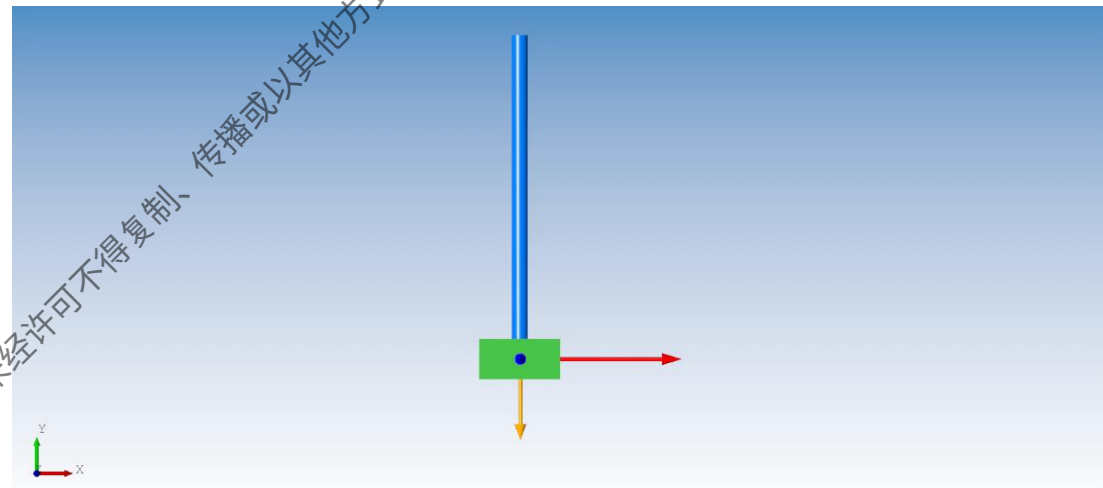
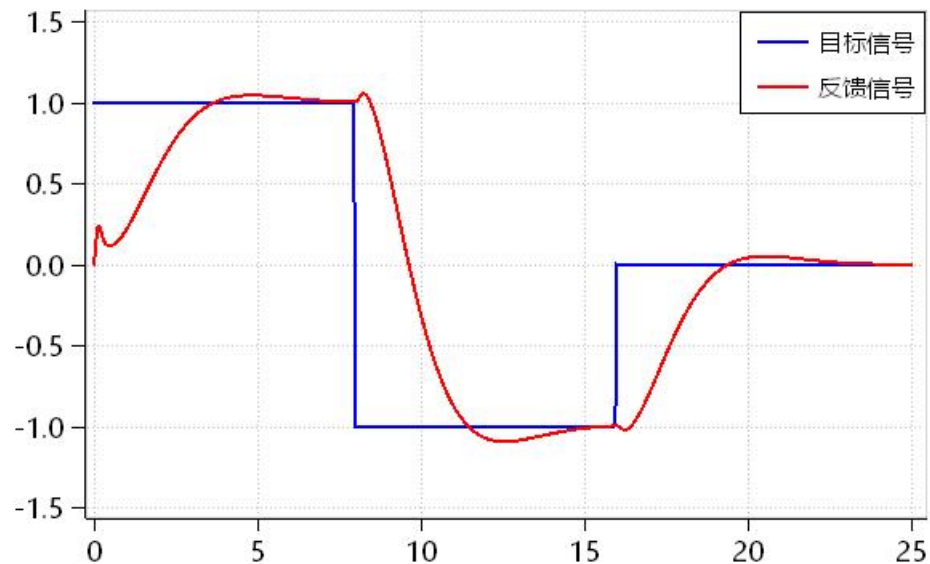
|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| K               | Matrix{Float64} with 1 × .. |
| CartesianIndex( | -982.0289795918367          |
| CartesianIndex( | -255.99496043315284         |
| CartesianIndex( | -494.89795918367344         |
| CartesianIndex( | -419.1899208663056          |
| Khat            | Matrix{ComplexF64} wi...    |
| M               | 2                           |
| ans             | PyObject                    |
| g               | 9.8                         |
| idealPoles      | Vector{ComplexF64} wi...    |
| k1              | -306.1224489795918          |

| 组件参数        |       |                             |
|-------------|-------|-----------------------------|
| 常规          |       |                             |
| 参数          |       |                             |
| varName     | "K"   | Syslab vector variable name |
| interpreted | false | Real-time updated           |
| row_dims    | 4     | Variable row dims           |

配对变量名



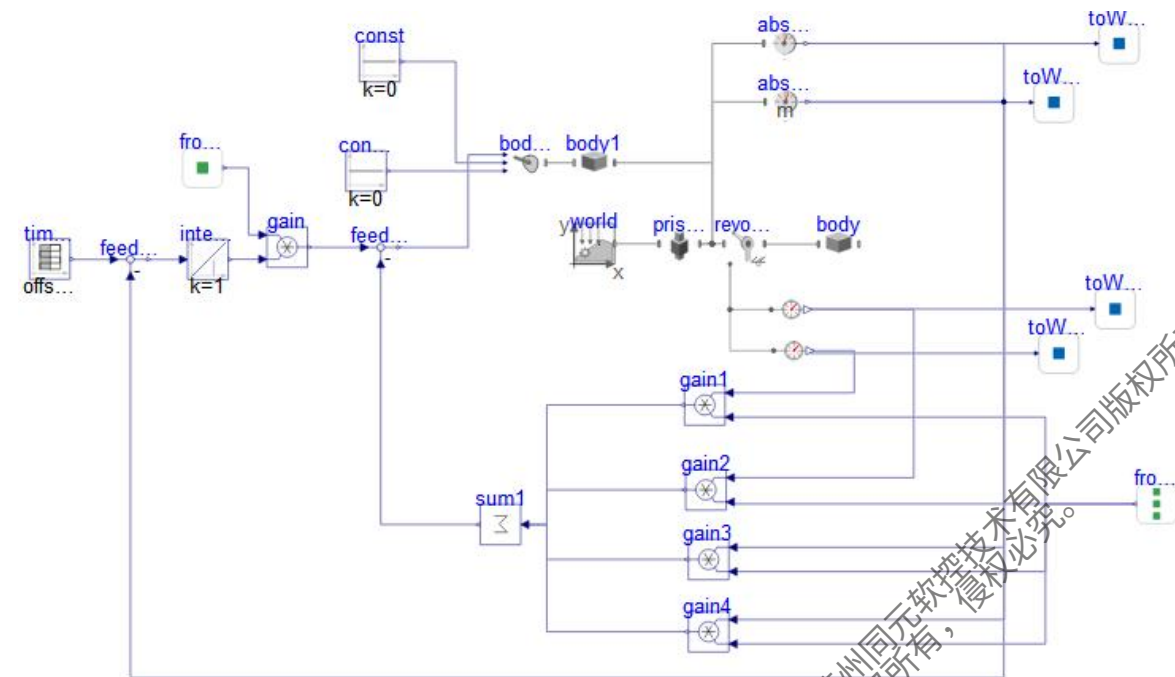
## 4. 双向融合—倒立摆系统模型



倒立摆系统能够在目标位置停止，满足设计目标

## 4. 双向融合—倒立摆系统模型

将Sysplorer仿真结果ToWorkspace传出到Syslab中，进行仿真结果分析。



| 参数        |      |   |                   |
|-----------|------|---|-------------------|
| startTime | 0    | s | sample start time |
| period    | 0.01 | s | sample period     |
| varName   | "v"  |   | variable name     |

| 参数        |      |   |                   |
|-----------|------|---|-------------------|
| startTime | 0    | s | sample start time |
| period    | 0.01 | s | sample period     |
| varName   | "x"  |   | variable name     |

| 参数        |      |   |                   |
|-----------|------|---|-------------------|
| startTime | 0    | s | sample start time |
| period    | 0.01 | s | sample period     |
| varName   | "w"  |   | variable name     |

| 参数        |       |   |                   |
|-----------|-------|---|-------------------|
| startTime | 0     | s | sample start time |
| period    | 0.01  | s | sample period     |
| varName   | "phi" |   | variable name     |

|                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ▶  idealPoles | ComplexF64[-0.7 + 0.714... |
| ▶  K          | [-982.028979591852 -25...  |
| ▶  k1         | -306.1224489795968         |
| ▶  Khat       | 2-element Tuple            |
| ▶  l          | 0.5                        |
| ▶  M          | 2                          |
| ▶  m          | 0.1                        |
| ▼  out        | 5-element NamedTuple       |
| ▶  tout       | 2501-element Vector{Flo... |
| ▶  phi        | 2501x1 Matrix{Float64}     |
| ▶  v          | 2501x1 Matrix{Float64}     |
| ▶  w          | 2501x1 Matrix{Float64}     |
| ▶  x          | 2501x1 Matrix{Float64}     |
| ▶  t          | 1630-element Vector{Flo... |
| ▶  x          | 5x1630x1 Array{Float64, 3} |
| ▶  y        | 1x1630 Matrix{Float64}     |

## 传出至Syslab工作空间

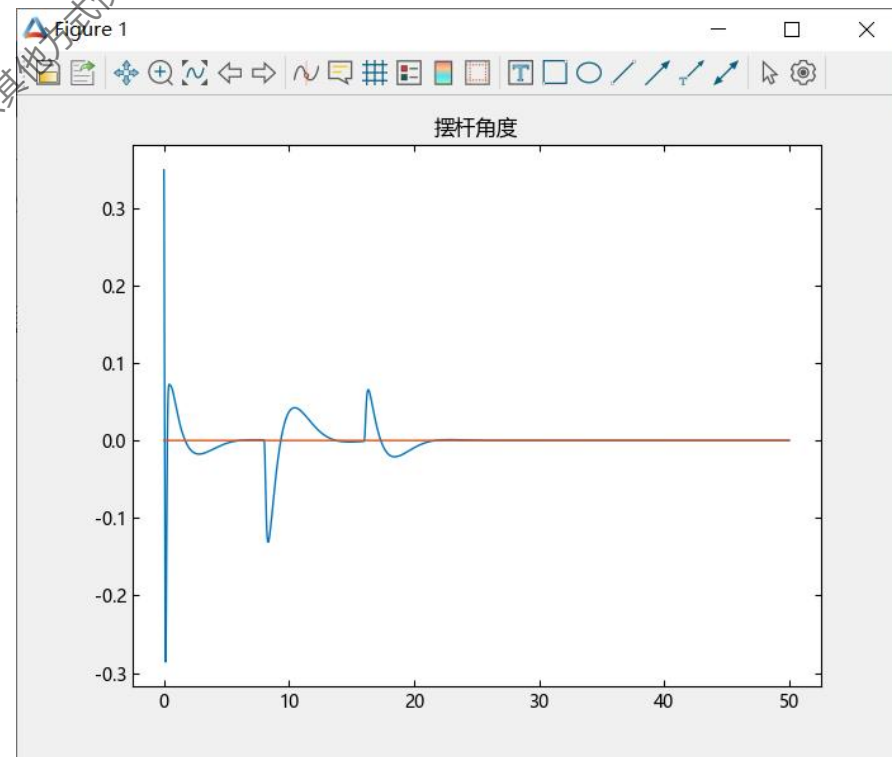


## 4. 双向融合—倒立摆系统模型

将Sysplorer仿真结果传出到Syslab中，进行仿真结果分析。

```
julia> plot(out.tout,out.phi,out.tout,zeros(size(out.phi)))  
...  
julia> title("摆杆角度")  
PyObject Text(0.5, 1.0, '摆杆角度')
```

将摆杆角度和竖直方向对比，查看控制效率。  
对曲线图进行修饰



建立知识规范，营造协同生态  
积累工业模型，发展可控平台  
融入中国创新，打造先进软件

**Thanks !**

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；  
侵权必究。



# 同元软控 | 为世界提供科学计算 与系统建模仿真平台的中国选项



扫码关注  
同元软控公众号



扫码关注  
MWORKS公众号



扫码关注  
同元招聘公众号



扫码关注  
同元软控视频号



扫码前往  
同元软控官网



扫码前往  
MoHub官网



bilibili 搜索  
同元软控



知乎搜索  
同元软控



小红书搜索  
同元软控



抖音搜索  
同元软控